20

二次根式

二次根式的乘法

华东师大版·九年级数学上册

学习目标

理解 $\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ （$a\geq 0$，$b\geq 0$），并利用它们进行计算和化简.

新课导入

计算：

（1）$\sqrt{4}\times\sqrt{25}$，$\sqrt{4\times25}$；　（2）$\sqrt{16}\times\sqrt{9}$，$\sqrt{16\times9}$.

$\sqrt{4}\times\sqrt{25}=2\times5=10$，$\sqrt{4\times25}=\sqrt{100}=10$；

$\sqrt{16}\times\sqrt{9}=4\times3=12$，$\sqrt{16\times9}=\sqrt{144}=12$.

观察计算的结果，你能发现什么？



探索新知

从计算的结果，我们发现

$\sqrt{4}\times\sqrt{25}=\sqrt{4\times25}$，　　$\sqrt{16}\times\sqrt{9}=\sqrt{16\times9}$.

一般地，设 $a\geq0$，$b\geq0$，有

$$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab}$$



证 明

一方面，$(\sqrt{a}\cdot\sqrt{b})^2=(\sqrt{a})^2\cdot(\sqrt{b})^2$ （积的乘方法则）

$=ab$（算术平方根的意义）

另一方面，$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}\geq 0$.

根据算术平方根的意义，可得 $\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}$ 是 ab 的算术平方根

$$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab}$$

概 括

二次根式的乘法法则

$$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab}\ (a\geq 0,\ b\geq 0)$$

这就是说，两个算术平方根的积，等于它们被开方数的积的算术平方根 .

例 1　计算：

（1）$\sqrt{7}\times\sqrt{6}$；　　（2）$\sqrt{\frac{1}{2}}\times\sqrt{32}$.

解　（1）$\sqrt{7}\times\sqrt{6}=\sqrt{7\times6}=\sqrt{42}$；

（2）$\sqrt{\frac{1}{2}}\times\sqrt{32}=\sqrt{\frac{1}{2}\times32}=\sqrt{16}=4$.

对应训练

1. 计算：

（1）$6\sqrt{27}\times(-3\sqrt{3})$；

解（1）原式 $=-3\sqrt{27\times3}$

$=-18\sqrt{81}$

$=-18\times9$

$=-162$

（2）$\sqrt{\frac{5}{3}}\times\frac{1}{2}\sqrt{\frac{27}{125}}$.

（2）原式 $=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{5}{3}\times\frac{27}{125}}$

$=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{9}{25}}$

$=\frac{1}{2}\times\frac{3}{5}=$

$\frac{3}{10}$

2. 化简 $a\sqrt{-\frac{1}{a}}$ 的结果是（ C ）

A.$\sqrt{-a}$　　B.$\sqrt{a}$　　C.$-\sqrt{-a}$　　D.$-\sqrt{a}$

$$a\sqrt{-\frac{1}{a}}=-(-a)\sqrt{\frac{1}{-a}}=-\sqrt{(-a)^2}\sqrt{\frac{1}{-a}}$$

$$=-\sqrt{(-a)^2\times\frac{1}{-a}}=-\sqrt{-a}$$

3. 等式 $\sqrt{x-1}\cdot\sqrt{x+1}=\sqrt{x^2-1}$ 成立的条件是

（ A ）

A. $x \geq 1$　　B. $x \geq -1$

C. $-1 \leq x \leq 1$　　D. $x \geq 1$ 或 $x \leq -1$

解：由 $x-1 \geq 0$，$x+1 \geq 0$ 得 $x \geq 1$

4. 下列各等式成立的是（ D ）

A. $4\sqrt{5}\times 2\sqrt{5}=8\sqrt{5}$

40

B. $5\sqrt{3}\times 4\sqrt{2}=20\sqrt{5}$

$20\sqrt{6}$

C. $4\sqrt{3}\times 3\sqrt{2}=7\sqrt{5}$

$12\sqrt{6}$

B. $5\sqrt{3}\times 4\sqrt{2}=20\sqrt{6}$

课堂小结

二次根式的乘法法则

$$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab}\ (a\geq 0,\ b\geq 0)$$

这就是说，两个算术平方根的积，等于它们被开方数的积的算术平方根 .